

1	2	3	4	Calificación
/	/	B/B	B	
		5		
		B		

APELLIDO Y NOMBRE: Letterio Francisco

NO. DE LIBRETA: 883/24

Análisis Avanzado
Segundo Parcial - 24/11/2022

1. Sea $T : (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ el operador lineal dado por:

$$T(f)(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$$

Probar que T es acotado y calcular $\|T\|$.

2. Sean $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x + \frac{1}{n}$. Probar que $f_n \rightrightarrows x$, pero que f_n^2 no converge uniformemente.
3. Dado $x \in \mathbb{R}$ definimos $\mathcal{S}_x = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq x\}$. Sea ahora $L \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 < \mu(L) < \infty$.
- a) Probar que la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por $h(x) = \mu(L \cap \mathcal{S}_x)$ es continua.
- b) Calcular $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x)$. Deducir que L se puede expresar como la unión disjunta de dos conjuntos medibles de igual medida.
4. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} \frac{n \sin(x)}{1+n^2 \sqrt{x}} dx$.

*Complete esta hoja con sus datos y entréguela con el resto del examen.
Justifique todas sus respuestas.*

5. (Solo si curso Cálculo Avanzado)

Sea $E \subseteq [0, 1]$ y $\delta > 0$ / Para todo intervalo

$I \subseteq [0, 1]$ se tiene que $\mu(E \cap I) \geq \delta \mu(I)$

Probar que $\mu(E) = 1$.

(1) Sea $X = (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$, $T: X \rightarrow X$

Para ver que T es acotado, queremos probar que

$$\exists M > 0 / \forall f \in X \quad \|Tf\| \leq M \|f\|$$

$$\|f\| = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| = \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$$

convolución de f
con $g(t) = T$
en $[0, x]$

$$\|Tf\| = \max_{x \in [0,1]} |Tf(x)| = \max_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x (x-t) f(t) dt \right|$$

$$\leq \max_{x \in [0,1]} \int_0^x |(x-t)| |f(t)| dt \leq \max_{x \in [0,1]} \int_0^x (x-t) \|f\| dt$$

$$= \max_{x \in [0,1]} \|f\| \int_0^x (x-t) dt = \|f\| \int_0^1 (1-t) dt$$

$$= \|f\| \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \|f\|.$$

Luego basta con tomar $M = \frac{1}{2}$

Además vemos que $\|T\| = \frac{1}{2}$ ya que si $f = 1$,

$$\|f\|_\infty = 1 \quad y$$

$$\|Tf\|_{\infty} = \max_{x \in [0,1]} |Tf(x)| = \max_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x (x-t) \, 1 \, dt \right|$$

↖ creciente con x

$$= \left| \int_0^1 (1-t) \, dt \right| = \frac{1}{2}$$

$$(2) f_m \Rightarrow x \text{ cuando } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall x \forall m \geq N |f_m(x) - x| < \varepsilon$$

$$\text{Pero } |f_m(x) - x| = \frac{1}{m} < \varepsilon \iff m > \frac{1}{\varepsilon}$$

Luego basta con Tomar $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ (o básicamente

cualquier $N \in \mathbb{N} \cap \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty \right)$)

$$\text{Ahora bien, } f_m^2(x) = x^2 + \frac{2}{m}x + \frac{1}{m^2}$$

Se ve fácilmente que $f_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x^2 \quad \forall x$

Una definición equivalente de convergencia uniforme es

$$f_m \Rightarrow g \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m \geq N \|f_m - g\| < \varepsilon$$

$$\text{Pero en nuestro caso } \|f_m^2 - x^2\| = \left\| \frac{2}{m}x + \frac{1}{m^2} \right\|$$

$$= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\| \frac{2}{m}x + \frac{1}{m^2} \right\| = +\infty \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

$$\text{Luego } f_m^2 \not\Rightarrow x^2$$

$S_x = (-\infty, x]$

3) Sean $S_x = \{y \in \mathbb{R} / y \leq x\}$, $L \subseteq \mathbb{R}$ / $0 < \mu(L) < \infty$

a) Sea $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ / $h(x) = \mu(L \cap S_x)$

Para ver que h es continua vamos a probar que es 1-Lipschitz.

$$\forall x, z \in \mathbb{R} \quad |h(z) - h(x)| \leq |z - x|$$

Supongamos sin pérdida de generalidad $z \geq x$

$$|h(z) - h(x)| = |\mu(L \cap S_z) - \mu(L \cap S_x)|$$

$$(-\infty, x] \subseteq (-\infty, z] \quad \text{o sea} \quad S_x \subseteq S_z \quad (\text{porque } x \leq z)$$

$$\text{y entonces} \quad L \cap S_x \subseteq L \cap S_z$$

Luego

$$\begin{aligned} \mu(L \cap S_z) &= \mu((L \cap S_z - L \cap S_x) \cup (L \cap S_x)) && \text{porque } L \cap S_x \subseteq L \cap S_z \\ &= \mu(L \cap S_z - L \cap S_x) + \mu(L \cap S_x) && \text{porque la } \cup \text{ es disjunta} \end{aligned}$$

Luego

$$h(z) - h(x) = \mu(L \cap S_z) - \mu(L \cap S_x) = \mu(L \cap S_z - L \cap S_x)$$

$$= \mu(L \cap (s_z - s_x)) \leq \mu(s_z - s_x) = \mu((x, z]) = z - x$$

Luego h es 1-Lipschitz y continua

b) La intuición nos dice que $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \mu(L)$

Como $\mu(L) < \infty$, L está "acotado en medida" en el siguiente

sentido: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \mu(L - (-N, N)) < \varepsilon$

que equivale a $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} / \mu(L \cap (-N, N)) > \mu(L) - \varepsilon$

Demostremos primero esta afirmación: si no fuera el caso,

Tendríamos

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \mu(L \cap (-n, n)) \leq \mu(L) - \varepsilon < \mu(L)$$

pero $L = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L \cap (-n, n)$ y entonces

$$\mu(L) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(L \cap (-n, n)) \leq \mu(L) - \varepsilon < \mu(L) \quad \text{Absurdo!}$$

Ahora, como $S_n = (-\infty, -n) \subseteq \mathbb{R} - (-n, n)$

$$\mu(L \cap S_n) \leq \mu(L \cap (\mathbb{R} - (-n, n))) = \mu(L - (-n, n)) < \varepsilon \quad \text{si}$$

elegimos $n \geq N$.

Luego $\lim_{n \rightarrow -\infty} h(n) = 0$ porque para cualquier $\varepsilon > 0$ puedo elegir

n lo suficientemente grande tal que $h(-n) = \mu(L \cap S_n) < \varepsilon$

Como h es creciente, de esto se deduce que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$$

$$\text{porque } \forall x \in \mathbb{R} \quad h(Lx1) \leq h(x) \leq h(\lceil x \rceil)$$

Un argumento análogo (o dual si se quiere) muestra que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \mu(L) \quad :$$

$$\mu(L) = \mu(L \cap S_m) + \mu(L \cap S_m^c), \quad \text{pero}$$

$$L \cap S_m^c = L \cap (m, +\infty) \subseteq L - (-m, m)$$

Entonces dado $\varepsilon > 0$ podemos elegir $N / \mu(L \cap S_m^c) < \varepsilon$

$$\text{y luego } \mu(L \cap S_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \mu(L)$$

$$\text{por lo cual } \lim_{n \rightarrow +\infty} h(n) = \mu(L) \quad \text{y nuevamente } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \mu(L)$$

Quedó pendiente demostrar que h es creciente

$$x \leq z \Rightarrow S_x \subseteq S_z \Rightarrow L \cap S_x \subseteq L \cap S_z \Rightarrow \mu(L \cap S_x) \leq \mu(L \cap S_z) \\ \Rightarrow h(x) \leq h(z)$$

Ahora podemos ver cómo partir a L en dos conjuntos de igual medida.

$$\text{Sea } f(x) = h(x) - \frac{1}{2} \mu(L)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{2} \mu(L), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2} \mu(L)$$

Como h (y por ende f) es continua, por Bolzano f

Tiene una raíz x_0 , o sea $\exists x_0 \in \mathbb{R} /$

$$h(x_0) = \frac{1}{2} \mu(L)$$

$$\text{Sean } A = L \cap S_{x_0}, \quad B = L \cap S_{x_0}^c \quad / \quad L = A \cup B$$

$$\begin{aligned} \mu(L) &= \mu(L \cap S_{x_0}) + \mu(L \cap S_{x_0}^c) = h(x_0) + \mu(B) \\ &= \frac{1}{2} \mu(L) + \mu(B) \end{aligned}$$

$$\text{Automáticamente se deduce } \mu(A) = \frac{1}{2} \mu(L) = \mu(B)$$

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} \frac{n \sin(x)}{1+n^2 \sqrt{x}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,1]} \frac{n \sin(x)}{1+n^2 \sqrt{x}} dx$$

$$\left(\text{ya que } f = f \cdot \chi_{\{0\}} + f \cdot \chi_{(0,1]} \right)$$

$$\text{Las funciones } g_n = \frac{n \sin(x)}{1+n^2 \sqrt{x}} \text{ son medibles}$$

$$y \quad |g_n| = \left| \frac{n \sin(x)}{1+n^2 \sqrt{x}} \right| \leq \left| \frac{n \sin(x)}{n^2 \sqrt{x}} \right| = \left| \frac{\sin(x)}{n \sqrt{x}} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{para } x > 0$$

Por otro lado,

$$|g_n| = \left| \frac{n \sin(x)}{1 + n^2 \sqrt{x}} \right| \leq \left| \frac{n}{n^2 \sqrt{x}} \right| = \left| \frac{1}{n \sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x > 0$$

$$y \int_{(0,1]} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{T \rightarrow 0^+} \int_T^1 \frac{1}{\sqrt{x}} = \lim_{T \rightarrow 0^+} \left[2\sqrt{x} \right]_T^1$$

$$= \lim_{T \rightarrow 0^+} 2 - 2\sqrt{T} = 2$$

Luego $g_n \rightarrow 0$ en $(0,1]$ y están mayoradas por $\frac{1}{\sqrt{x}}$

que es integrable en $(0,1]$

$$\text{Luego } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,1]} g_n(x) dx = \int_{(0,1]} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dx$$

$$= \int_{(0,1]} 0 dx = 0$$

5) Este es el final de un ejercicio de la práctica o de un parcial viejo

Sea $E \subseteq [0,1]$ y $\delta > 0$ / $\forall I \subseteq [0,1]$ intervalo,

$$\mu(E \cap I) \geq \delta \mu(I)$$

Como $\mu(I) \geq \mu(E \cap I) \geq \delta \mu(I)$ vemos Tomando $I = [0,1]$ que

$$\delta \leq 1.$$

El caso $\delta = 1$ es fácil. Si: $\delta = 1$,

$$\mu(E) = \mu(E \cap [0,1]) \geq \mu([0,1]) = 1 \quad \text{luego} \quad \mu(E) = 1.$$

Vemos entonces el caso $0 < \delta < 1$.

A partir de ahora I son siempre intervalos.

$$\mu(I) = \mu(E \cap I) + \mu(E^c \cap I) \geq \delta \mu(I) + \mu(E^c \cap I)$$

$$\rightarrow \mu(E^c \cap I) \leq (1 - \delta) \mu(I)$$

Sea $\varepsilon > 0$. Por la regularidad de μ , $\exists G$ abierto de $[0,1]$ /

$$E^c \subset G \quad \text{y} \quad \mu(G) < \mu(E^c) + \varepsilon$$

Como los intervalos abiertos de $[0,1]$ forman una base de la

Topología de $[0,1]$, existen $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}([0,1])$ tal que

$$G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n.$$

Además los podemos tomar disjuntos par a par

(ejercicio divertido: si tengo una familia de intervalos abiertos $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ en

$\mathbb{R}$, existe una familia $\{J_n\}$ de intervalos abiertos disjuntos par a par

tal que $\bigcup I_n = \bigcup J_n$)

Una manera de resolver esto es introduciendo una relación de equivalencia en la familia: $I_n \equiv I_m \iff I_n \cap I_m \neq \emptyset$

Luego por cada clase de equivalencia $\bar{c}$ consideramos el intervalo

$$J = \bigcup_{I \in \bar{c}} I$$

Volviendo al ejercicio, donde los $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son disjuntos par a par

$$\mu(E^c) = \mu(E^c \cap G) = \mu\left(E^c \cap \bigcup_n I_n\right) = \mu\left(\bigcup_n E^c \cap I_n\right)$$

$$\uparrow$$
$$E^c \subset G$$

si $\delta=1$ la demo podía terminar acá También

$$\mu(E^c) \leq 0$$

$$= \sum_n \mu(E^c \cap I_n) \leq \sum_n (1-\delta) \mu(I_n) = (1-\delta) \sum_n \mu(I_n)$$

$\uparrow$ I_n disjuntos par a par

esto vale porque $\delta \neq 1$ o sea
 $1-\delta \neq 0$

$$= (1-\delta) \mu(G) < (1-\delta) (\mu(E^c) + \varepsilon)$$

$$\text{Entonces, } \mu(E^c) < (1-\delta) (\mu(E^c) + \varepsilon)$$

$$\mu(E^c) < (1-\delta) \mu(E^c) + (1-\delta) \varepsilon$$

$$\delta \mu(E^c) < (1-\delta) \varepsilon$$

$$\mu(E^c) < \frac{1-\delta}{\delta} \varepsilon \quad (\delta \neq 0)$$

Como esto valió con ε arbitrario, necesariamente se tiene

$$\mu(E^c) = 0 \quad \text{y luego} \quad \mu(E) = 1$$

$$\text{En Todo esto recordemos } E^c = [0,1] - E$$